

TAREA ACADEMICA 1

Implementacion DevOps y evidencias de CI/CD

Informe de cumplimiento basado en el repositorio y en ejecuciones reales de GitHub Actions.

AgroSmart Monitor

Aplicacion Java 17 con Maven, pruebas JUnit 5, pipeline automatizado, despliegue simulado y publicacion de artefactos.

Documento preparado el 2 de septiembre de 2026

Repositorio: github.com/AlexitoXD1/agrosmart-monitor

1. Resumen ejecutivo

AgroSmart Monitor simula lecturas de temperatura y humedad de una camara de frio agricola. La aplicacion clasifica cada lectura como NORMAL, WARNING o ALERT y genera un reporte de texto cuando detecta una alerta. El repositorio integra el cambio de codigo con pruebas, empaquetado, despliegue simulado y publicacion del JAR mediante GitHub Actions.

Resultado verificable

La ejecucion #2, asociada al commit 00f4204, fallo en pruebas y bloqueo las etapas posteriores. La correccion del commit 9d77ab7 activo la ejecucion #3, que termino correctamente y publico un artefacto JAR de 6.34 KB.

2. Objetivos y alcance

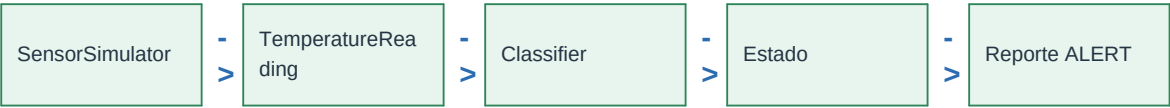
- Implementar un pipeline CI/CD sobre la rama **main**.
- Proteger la regla de negocio con pruebas automatizadas antes del build.
- Relacionar cambio, commit, ejecucion, job, paso, log e impacto.
- Entregar un artefacto recuperable solo cuando la validacion termina correctamente.

Limite del alcance

El despliegue es deliberadamente simulado: copia el JAR a **staging/**. No hay infraestructura de produccion, sensores fisicos ni recomendacion sanitaria real.

3. Solucion implementada

3.1 Arquitectura funcional



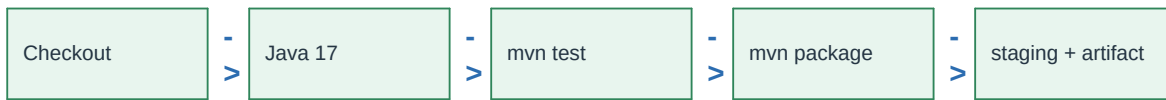
Componente	Responsabilidad	Evidencia
Sensor Simulator	Genera temperatura de 2 a 12 C y humedad de 45 a 90 %.	Prueba determinista con semilla 42.
TemperatureClassifier	Aplica NORMAL <= 8; WARNING <= 10; ALERT > 10.	Tres pruebas de limites y casos representativos.
AlertReportGenerator	Crea reports/alerta_yyyyMMdd_HHmms.txt ante ALERT.	Invocacion condicionada en Main.
Main	Ejecuta cinco lecturas, imprime estados y reporta alertas.	Punto de entrada declarado en el manifiesto JAR.

3.2 Estructura del repositorio

```
agrosmart-monitor/  
|-- .github/workflows/ci.yml  
|-- pom.xml  
|-- README.md  
|-- src/main/java/com/agrosmart/  
|   |-- Main.java  
|   |-- Sensor Simulator.java  
|   |-- TemperatureReading.java  
|   |-- TemperatureClassifier.java  
|   |-- SensorStatus.java  
|   |-- AlertReportGenerator.java  
|-- src/test/java/com/agrosmart/  
|   |-- TemperatureClassifierTest.java  
|   |-- Sensor SimulatorTest.java
```

4. Pipeline CI/CD

El workflow **CI Pipeline - AgroSmart Monitor** se activa con push o pull request sobre main y ejecuta un unico job llamado **build-test-deploy** en Ubuntu.



Paso	Comando o accion	Criterio de exito
Descargar codigo	actions/checkout@v7	Commit disponible en el runner.
Preparar Java	actions/setup-java@v5, Temurin 17, cache Maven	JDK y dependencias preparados.
Pruebas	mvn -B test	Todas las pruebas pasan; si falla, el job termina.
Build	mvn -B package -DskipTests	target/agrosmart-monitor.jar existe.
Deploy simulado	Copiar target/*.jar a staging/	El JAR aparece en staging.
Publicacion	actions/upload-artifact@v6	Artefacto agrosmart-monitor-jar disponible.

4.1 Practicas DevOps demostradas

- Control de versiones mediante commits y repositorio GitHub compartido.
- Integracion continua con ejecucion automatica en cada cambio relevante.
- Pruebas como puerta de calidad antes de empaquetar y desplegar.
- Retroalimentacion rapida por estado, anotaciones y logs del job.
- Entrega automatizada del JAR como artefacto vinculado a la ejecucion.

5. Evidencia de la ejecucion fallida

GitHub Actions #2 - Failure

URL: <https://github.com/AlexitoXD1/agrosmart-monitor/actions/runs/33288383964>

Commit: 00f4204 (modificacion)

Fecha: 29 de agosto de 2026, 21:36 GMT-5

Duracion: 15 s

Job: build-test-deploy, 11 s

Anotaciones: 1 error y 2 advertencias

Artefactos: ninguno

The screenshot shows the GitHub Actions interface for a workflow named 'modificacion #2'. The status is 'Failure' with a total duration of '15s'. The workflow was triggered by a push to the 'main' branch 4 days ago. The job 'build-test-deploy' failed with an exit code of 1. The annotations section shows one error and two warnings. The error message is 'Process completed with exit code 1.' The warnings are 'Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, action...' and 'setup-java v4 is deprecated and will no longer receive updates. Please migrate to actions/setup-java@v5.'

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing Search Sign in Sign up

AlexitoXD1/agrosmart-monitor (Public) Notifications Fork 0 Star 0

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

CI Pipeline - AgroSmart Monitor

modificacion #2 Sign in to view logs

Summary All jobs

build-test-deploy

Run details Usage Workflow file

Triggered via push 4 days ago

AlexitoXD1 pushed -> 00f4204 main

Status Failure Total duration 15s Artifacts -

ci.yml on: push

build-test-deploy 11s

Annotations 1 error and 2 warnings

build-test-deploy Process completed with exit code 1.

build-test-deploy Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, action... Show more

build-test-deploy setup-java v4 is deprecated and will no longer receive updates. Please migrate to actions/setup-java@v5.

Captura 1. Resumen publico de GitHub Actions: estado Failure, commit 00f4204, job fallido, exit code 1 y ausencia de artefactos.

5.1 Cambio que provoco el fallo

```
assertEquals(SensorStatus.NORMAL,  
    TemperatureClassifier.classify(10.1));
```

La prueba esperaba NORMAL para 10.1 C, aunque la regla del sistema devuelve ALERT por ser una temperatura superior a 10 C. GitHub Actions registro **Process completed with exit code 1**. El problema fue una expectativa inconsistente en la prueba, no una falla del runner.

5.2 Impacto

- Maven marco la etapa de pruebas como fallida.
- Compilar y empaquetar fue omitido.
- El despliegue simulado no se ejecuto.
- No se publico ningun artefacto.
- Los pasos Post y Complete job solo limpiaron el runner; no convierten la ejecucion en exitosa.

Interpretacion

La puerta de calidad funciono: una discrepancia en la regla de negocio impidio producir y entregar una salida no validada.

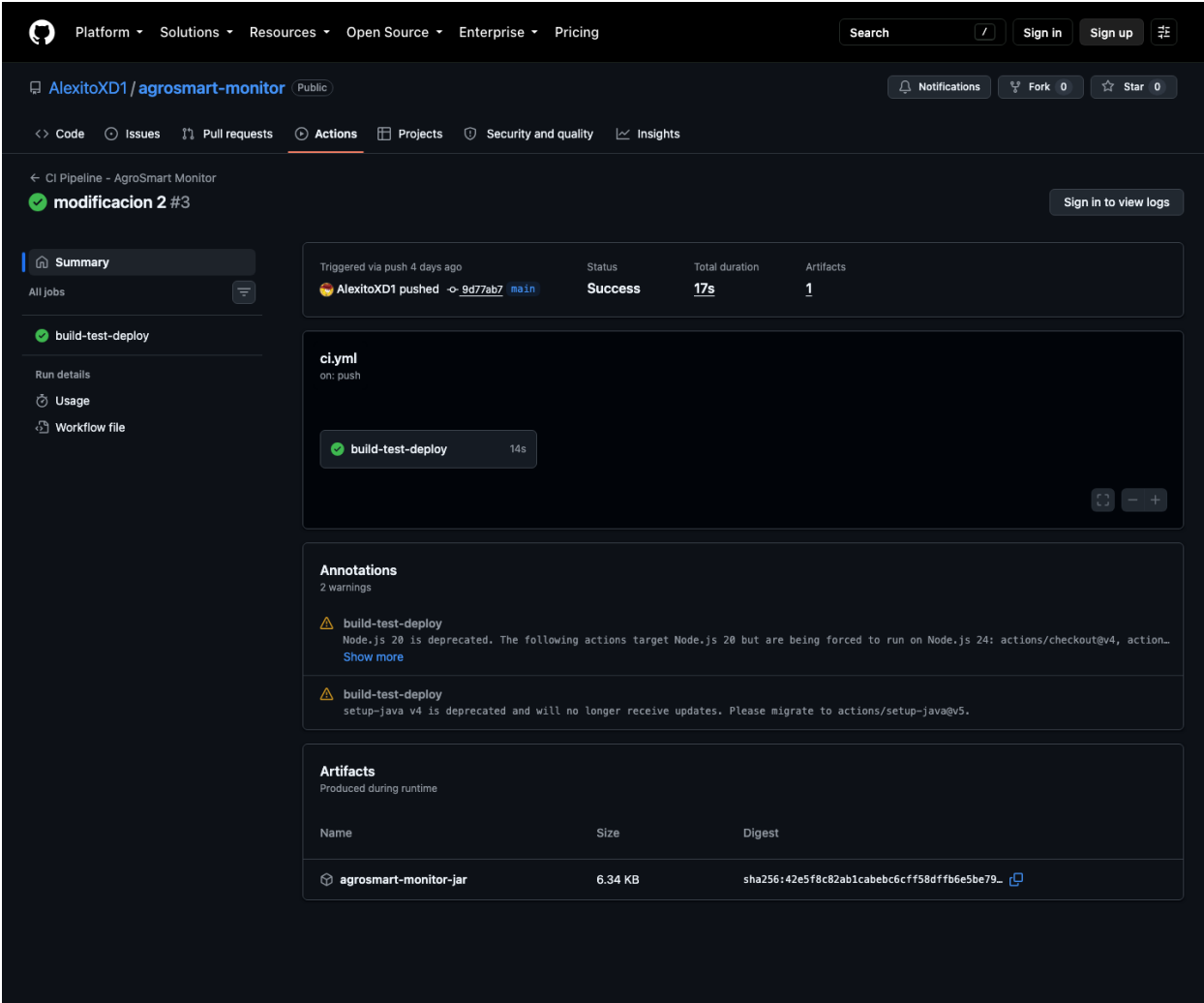
6. Correccion y evidencia exitosa

La correccion restablecio ALERT como valor esperado para 10.1 C:

```
assertEquals(SensorStatus.ALERT,  
    TemperatureClassifier.classify(10.1));
```

GitHub Actions #3 - Success

URL: <https://github.com/AlexitoXD1/agrosmart-monitor/actions/runs/33288476013>
Commit: 9d77ab7 (modificacion 2)
Fecha: 29 de agosto de 2026, 21:38 GMT-5
Duracion total: 17 s
Job: build-test-deploy, 14 s
Estado: Success
Artefacto: agrosmart-monitor-jar, 6.34 KB
Digest: sha256:42e5f8c82ab1cabebc6cff58dff6e5be795ea1d1a1a82af2b5fd86e5da60ecf



Captura 2. Resumen publico de GitHub Actions: estado Success, commit 9d77ab7, artefacto publicado y tamaño de 6.34 KB.

6.1 Secuencia de recuperacion

- 1 Corregir la expectativa para alinearla con la regla ALERT > 10 C.
- 2 Registrar el cambio en Git y enviarlo a main.
- 3 Esperar el nuevo workflow disparado por el push.
- 4 Confirmar pruebas, build, deploy simulado y publicacion del artefacto.

7. Comparacion de trazabilidad

Aspecto	Ejecucion #2	Ejecucion #3
Commit	00f4204	9d77ab7
Cambio	Esperaba NORMAL para 10.1 C	Restituyo ALERT para 10.1 C
Estado	Failure	Success
Duracion	15 s	17 s
Pruebas	Paso fallido; exit code 1	Validacion completada
Build y deploy	Omitidos	Ejecutados
Artefacto	No publicado	JAR de 6.34 KB
Efecto DevOps	Bloqueo una entrega inconsistente	Permitio entregar una salida validada

8. Checklist de entrega

Requisito	Estado	Ubicacion / evidencia
URL del repositorio	Cumplido	github.com/AlexitoXD1/agrosmart-monitor
Workflow en .github/workflows	Cumplido	.github/workflows/ci.yml
Historial de commits	Cumplido	810db2c ... 9d77ab7; incluye fallo y correccion
Ejecucion fallida explicada	Cumplido	Actions run 33288383964 / commit 00f4204
Ejecucion exitosa posterior	Cumplido	Actions run 33288476013 / commit 9d77ab7
README de ejecucion y pipeline	Cumplido	README.md

9. Conclusiones

- El pipeline conecta repositorio, pruebas, construccion y entrega automatizada.
- Una prueba fallida detuvo correctamente las etapas posteriores.
- La pareja de ejecuciones #2 y #3 demuestra el ciclo detectar, diagnosticar, corregir, validar y entregar.
- La trazabilidad queda vinculada a commits, URLs de ejecucion y al digest del artefacto.

Fuentes de evidencia

Repositorio: <https://github.com/AlexitoXD1/agrosmart-monitor>

Ejecuciones: <https://github.com/AlexitoXD1/agrosmart-monitor/actions>

Documento de referencia: TA1_Modelo_AgroSmart_Monitor_DevOps_Pipeline_CRMBQB.pdf.